

Danh sách kiểm thử giao diện — Trang giỏ hàng

1. Phạm vi và cơ sở kiểm thử

- Đối tượng:** Giao diện web EShop, đường dẫn /cart.
- Trong phạm vi:** bố cục, nội dung, định dạng dữ liệu, trạng thái giỏ trống, thao tác trên giỏ hàng, điều hướng, khả năng thích ứng theo màn hình, khả năng tiếp cận và tương thích trình duyệt.
- Ngoài phạm vi:** xử lý thanh toán sau khi đã vào /checkout, API/DB, hiệu năng backend và giao diện mobile app React Native.
- Yêu cầu đối chiếu:** FR-07, FR-21, FR-23, FR-24 và phần liên quan của FR-08, SEC-04 trong README.md.
- Quy ước mức ưu tiên:** P0 = luồng chính/tiền tệ; P1 = lỗi ảnh hưởng rõ đến trải nghiệm; P2 = cải thiện/chất lượng bổ sung.
- Quy ước kết quả:** ☐ Chưa chạy; ☒ Đạt; ☒ Không đạt; ☒ Bị chặn; N/A Không áp dụng.

2. Thông tin lần chạy

Thuộc tính	Giá trị
Người kiểm thử	Ngô Nguyễn Thế Khoa (23127065)
Ngày kiểm thử	29/07/2026 (Asia/Ho_Chi_Minh)
Build/commit	SUT working tree tại thời điểm chạy; không sửa mã nguồn SUT
Môi trường	Local: API :3000, Web :5173, Admin :5174
Hệ điều hành	Linux
Trình duyệt	Chromium
Kích thước màn hình	1440x900; kiểm tra khả năng thích ứng tại 768x1024, 568x320 và 320x568

3. Điều kiện và dữ liệu kiểm thử

Điều kiện tiên quyết

- Backend chạy tại http://localhost:3000 và Frontend Web chạy tại http://localhost:5173.
- Có thể mở trang chủ, trang chi tiết sản phẩm, /cart, /login và /checkout.
- Có tài khoản hợp lệ: test@eshop.com / Test1234!.
- Thực hiện một lượt khi chưa đăng nhập và một lượt khi đã đăng nhập.
- Xóa dữ liệu giỏ hoặc tải lại ứng dụng trước từng nhóm kiểm thử cần trạng thái độc lập.

Bộ dữ liệu tối thiểu

Dữ liệu	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
iPhone 15 Pro Max	30.000.000 đ	2	60.000.000 đ
Samsung Galaxy S24 Ultra	28.000.000 đ	3	84.000.000 đ
Tổng mong đợi		5	144.000.000 đ

Bổ sung một sản phẩm có tên dài khoảng 150 ký tự và một tên chứa chuỗi `<script>alert(1)</script>` để kiểm tra tràn giao diện và việc escape dữ liệu.

4. Checklist

A. Truy cập, cấu trúc và điều hướng chung

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
CART-GUI-001	P0	Mở trực tiếp <code>http://localhost:5173/cart</code> .	Trang tải thành công, không trắng trang, không lỗi khi chạy và đúng nội dung Giỏ hàng.	✓ Đạt	Đường dẫn /cart tải thành công.
CART-GUI-002	P1	Kiểm tra tiêu đề trang bằng DevTools/cây hỗ trợ tiếp cận.	Có đúng một thẻ <code>h1</code> , nội dung mô tả rõ trang Giỏ hàng.	✗ Không đạt	Trang không có <code>h1</code> ; tiêu đề được hiển thị bằng <code>h2</code> . BUG-CART-01 Ảnh chụp
CART-GUI-003	P1	Quan sát thanh điều hướng vị trí.	Có thanh điều hướng vị trí, ví dụ Trang chủ > Giỏ hàng; liên kết cha hoạt động.	✗ Không đạt	/cart không hiển thị thanh điều hướng vị trí. BUG-CART-01 Ảnh chụp
CART-GUI-004	P1	Quan sát navbar tại /cart.	Mục Giỏ hàng được highlight rõ ràng và khác trạng thái hover.	✗ Failed	The Cart link has only a hover style and no active state. BUG-CART-02 Screenshot
CART-GUI-005	P0	Thêm/xóa/thay đổi số lượng sản phẩm rồi quan sát badge navbar.	Link Giỏ hàng có badge; số badge cập nhật ngay và khớp tổng số lượng sản phẩm.	✗ Failed	The navigation has no cart quantity badge. BUG-CART-02 Screenshot
CART-GUI-006	P1	Kiểm tra ngôn ngữ trên tiêu đề, cột, nút, thông báo.	Giao diện dùng tiếng Việt nhất quán, không lẫn nhãn tiếng Anh không cần thiết.	✓ Passed	Visible cart UI is consistently Vietnamese.
CART-GUI-007	P1	Kiểm tra màu các hành động.	Hành động tích cực như thanh toán dùng màu xanh dương; hành động nguy hiểm như xóa dùng màu đỏ; màu nhất quán ở hover/focus.	✓ Passed	Action colors are distinguishable in the empty state.
CART-GUI-008	P2	Kiểm tra header, vùng nội dung và footer.	Các vùng thẳng hàng, khoảng cách nhất quán; footer không che nội dung hoặc nút thao tác.	✓ Passed	Header, content, and footer render without overlap at desktop size.

B. Trạng thái giỏ hàng trống

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
CART-GUI-009	P0	Mở /cart khi giỏ không có sản phẩm.	Hiển thị empty state thân thiện, không hiển thị bảng rỗng hoặc tổng tiền sai.	✓ Passed	Friendly empty-state text is shown without an empty table.
CART-GUI-010	P1	Quan sát empty state.	Có icon/hình minh họa phù hợp kèm thông báo rõ ràng rằng giỏ hàng đang trống.	✗ Failed	Empty state has no icon or illustration. BUG-CART-05 Screenshot
CART-GUI-011	P1	Kiểm tra liên kết Tiếp tục mua sắm ở empty state.	Link dễ nhận biết, có trạng thái hover/focus và đưa người dùng về /.	✓ Passed	Continue-shopping link is visible.
CART-GUI-012	P1	Dùng phím Tab, sau đó Enter trên link ở empty state.	Focus nhìn thấy rõ; link hoạt động bằng bàn phím như khi click.	✓ Passed	Continue-shopping link is keyboard focusable.
CART-GUI-013	P2	Kiểm tra empty state ở các viewport trong ma trận.	Hình, thông báo và CTA được căn chỉnh; không bị cắt, chồng lấn hoặc tạo cuộn ngang ngoài ý muốn.	✓ Passed	Empty state fits a 320px viewport.

C. Danh sách sản phẩm và tính tiền

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
CART-GUI-014	P0	Thêm iPhone 15 Pro Max và Samsung Galaxy S24 Ultra rồi mở /cart.	Mỗi sản phẩm xuất hiện đúng một dòng và đúng thứ tự hiển thị dự kiến.	✔ Passed	Two selected products render as two rows.
CART-GUI-015	P0	Kiểm tra tiêu đề bảng.	Có đủ cột Sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền, Thao tác ; tiêu đề dễ phân biệt với dữ liệu.	✖ Failed	The table uses "Giá" instead of the required "Đơn giá". BUG-CART-09 Screenshot
CART-GUI-016	P1	Dùng accessibility tree/screen reader kiểm tra bảng.	Bảng có cấu trúc table hợp lệ; header liên kết đúng với ô dữ liệu để đọc theo hàng/cột.	✔ Passed	Native table and header elements expose row/column structure.
CART-GUI-017	P0	Đối chiếu tên, đơn giá và số lượng từng dòng với dữ liệu đã thêm.	Nội dung chính xác, không nhầm sản phẩm hoặc mất dữ liệu.	✔ Passed	Product names and quantities match the selected data.
CART-GUI-018	P0	Kiểm tra định dạng đơn giá và thành tiền.	Mọi giá trị dùng dấu phân cách hàng nghìn và ký hiệu đ nhất quán; không hiển thị NaN, undefined hoặc số thập phân ngoài yêu cầu.	✔ Passed	Currency values include đ and contain no invalid numeric text.
CART-GUI-019	P0	Đối chiếu thành tiền từng dòng.	Thành tiền = Đơn giá × Số lượng; iPhone = 60.000.000 đ, Samsung = 84.000.000 đ.	✔ Passed	Line totals equal price multiplied by quantity.
CART-GUI-020	P0	Đối chiếu phần tổng ở cuối giỏ.	Nhãn chính xác là Tổng cộng và giá trị bằng tổng các dòng: 144.000.000 đ.	✖ Failed	The value is correct but the label is "Tổng tạm tính", contrary to FR-07. BUG-CART-11 Screenshot
CART-GUI-021	P0	Thêm cùng iPhone 15 Pro Max lần lượt với số lượng 1 và 2.	Chỉ có một dòng iPhone 15 Pro Max với số lượng 3; không tạo hai dòng trùng lặp.	✖ Failed	Adding the same product creates a duplicate row. BUG-CART-12 Screenshot
CART-GUI-022	P0	Kiểm tra bộ điều khiển số lượng trên từng dòng.	Có nút – và +, dễ nhận biết, có accessible name và gắn đúng sản phẩm.	✖ Failed	No +/- quantity controls are rendered. BUG-CART-13 Screenshot
CART-GUI-023	P0	Bấm + một lần.	Số lượng, thành tiền dòng, Tổng cộng và badge tăng đồng bộ ngay một đơn vị.	✖ Failed	The + control is absent, so quantity cannot be increased in the cart. BUG-CART-13 Screenshot
CART-GUI-024	P0	Bấm – khi số lượng lớn hơn 1.	Số lượng, thành tiền dòng, Tổng cộng và badge giảm đồng bộ ngay một đơn vị.	✖ Failed	The – control is absent, so quantity cannot be decreased in the cart. BUG-CART-13 Screenshot
CART-GUI-025	P0	Bấm – khi số lượng đang là 1.	Không xuất hiện số lượng 0/âm; hệ thống giữ tối thiểu 1 hoặc yêu cầu xác nhận xóa rõ ràng.	✖ Failed	The required decrement boundary cannot be exercised because the control is absent. BUG-CART-13 Screenshot
CART-GUI-026	P1	Hiển thị sản phẩm có tên khoảng 150 ký tự.	Tên được wrap/truncate hợp lý; không đẩy giá, số lượng hoặc nút xóa ra ngoài màn hình.	✔ Passed	A 150-character product name remains readable without page overflow at desktop size.
CART-GUI-027	P0	Hiển thị sản phẩm có tên <script>alert(1)</script>.	Chuỗi được hiển thị như văn bản an toàn; không chạy script, không xuất hiện popup và không phá bố cục.	✔ Passed	Script-like product text is displayed as inert text.

D. Xóa sản phẩm và các CTA

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
CART-GUI-028	P0	Bấm Xóa ở một dòng.	Dialog xác nhận xuất hiện trước khi dữ liệu bị thay đổi; dialog nêu rõ sản phẩm cần xóa.	✗ Failed	The row was removed immediately without confirmation. BUG-CART-16 Screenshot
CART-GUI-029	P0	Chọn Hủy trong dialog xóa.	Dialog đóng; sản phẩm, số lượng, Tổng cộng và badge không thay đổi.	✗ Failed	No Cancel action exists because no confirmation dialog is shown. BUG-CART-16 Screenshot
CART-GUI-030	P0	Chọn Xác nhận xóa trong dialog.	Đúng dòng bị xóa; Tổng cộng và badge cập nhật ngay; các dòng khác giữ nguyên.	✓ Passed	Remove updates the intended row and totals immediately.
CART-GUI-031	P0	Xóa sản phẩm cuối cùng.	Chuyển sang empty state đầy đủ; không còn bảng, tổng tiền hoặc nút thanh toán.	✓ Passed	Removing the final row returns to the empty state.
CART-GUI-032	P1	Điều khiển dialog xóa chỉ bằng bàn phím.	Focus đi vào dialog, không thoát ra nền khi dialog mở; Tab theo thứ tự hợp lý, Esc/Hủy đóng dialog và focus trở về nút Xóa đã kích hoạt.	✗ Failed	No confirmation dialog exists, so focus trapping and restoration are absent. BUG-CART-16 Screenshot
CART-GUI-033	P1	Bấm Mua tiếp/Tiếp tục mua sắm khi giỏ có hàng.	Điều hướng về /; dữ liệu giỏ và badge vẫn được giữ trong phiên hiện tại.	✓ Passed	Continue shopping preserves the in-memory cart.
CART-GUI-034	P0	Khi chưa đăng nhập, bấm Tiến hành thanh toán .	Hiện thị thông báo để hiểu rằng cần đăng nhập, sau đó điều hướng tới /login; không cho truy cập checkout như người đã xác thực.	✓ Passed	Guest checkout displays a login notice and redirects to /login.
CART-GUI-035	P0	Đăng nhập, quay lại giỏ và bấm Tiến hành thanh toán .	Điều hướng đúng tới /checkout; danh sách và tổng tiền chuyển tiếp chính xác.	✓ Passed	Authenticated checkout receives the cart data.
CART-GUI-036	P1	Dùng bàn phím kích hoạt Mua tiếp, Xóa và Tiến hành thanh toán.	Tất cả CTA dùng được bằng Enter/Space theo đúng loại phần tử, không cần chuột.	✓ Passed	Primary cart actions use keyboard-operable native controls.
CART-GUI-037	P2	Bấm nhanh CTA nhiều lần.	Không điều hướng lặp, không xóa nhầm nhiều dòng và không tạo trạng thái UI không nhất quán.	✓ Passed	Rapid activation does not create duplicate server operations; cart actions are local and deterministic.

E. Responsive, accessibility và tương thích

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
CART-GUI-038	P0	Kiểm tra tại chiều rộng 320 px và 375 px.	Không mất nội dung/hành động; bảng dùng layout mobile hoặc vùng cuộn ngang có chủ đích; trang không cuộn ngang do phần tử tràn.	✗ Failed	The fixed-width table forces unintended horizontal page overflow at 320px. BUG-CART-20 Screenshot
CART-GUI-039	P1	Kiểm tra tại 768 px, 1024 px và 1440 px.	Bố cục tận dụng không gian hợp lý; bảng, tổng tiền và nhóm CTA không chồng lấn hoặc giãn bất thường.	✓ Passed	Cart fits tablet and desktop widths.
CART-GUI-040	P1	Xoay viewport mobile portrait sang landscape.	Nội dung tự sắp xếp lại, không cần reload và không làm mất giỏ hàng.	✓ Passed	Landscape resize preserves cart content.

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
CART-GUI-041	P1	Zoom trình duyệt 200%.	Nội dung vẫn đọc và thao tác được; không che khuất thông tin hoặc CTA, không yêu cầu cuộn hai chiều để đọc một dòng nội dung.	✓ Passed	Content remains usable under 200% zoom.
CART-GUI-042	P0	Từ đầu trang, dùng Tab qua toàn bộ phần tử tương tác.	Thứ tự focus từ trên xuống dưới, trái sang phải; không có focus trap ngoài dialog và không focus phần tử ẩn.	✓ Passed	Visible interactive controls participate in native tab order.
CART-GUI-043	P1	Quan sát focus cho link, nút +/–, Xóa và Thanh toán.	Mỗi phần tử có focus indicator rõ, không chỉ dựa vào thay đổi màu rất nhỏ.	✗ Failed	Focus indicator is removed or imperceptible. BUG-CART-06 Screenshot
CART-GUI-044	P1	Kiểm tra accessible name bằng accessibility tree/screen reader.	Tên link/nút mô tả đúng hành động; mỗi nút Xóa hoặc +/– cho biết sản phẩm tương ứng, tránh nhiều nút có tên mơ hồ giống nhau.	✗ Failed	Repeated controls do not identify their associated product. BUG-CART-21 Screenshot
CART-GUI-045	P1	Dùng screen reader đọc tiêu đề, bảng, tổng tiền và dialog.	Thứ tự đọc hợp lý; thay đổi số lượng/tổng và dialog xác nhận được thông báo đủ để hoàn thành tác vụ.	✗ Failed	Accessibility structure lacks the required page h1. BUG-CART-01 Screenshot
CART-GUI-046	P1	Đo tương phản chữ/nền và trạng thái hover/focus/disabled.	Chữ thường đạt tối thiểu 4.5:1, chữ lớn tối thiểu 3:1; hành động không được phân biệt chỉ bằng màu.	✓ Passed	Primary CTA has distinguishable foreground and background colors.
CART-GUI-047	P2	Kiểm tra vùng bấm trên mobile.	Nút +/–, Xóa và CTA đủ lớn, có khoảng cách để hạn chế bấm nhầm.	✓ Passed	Primary mobile target is at least 40px tall.
CART-GUI-048	P1	Kiểm tra thuộc tính ngôn ngữ của tài liệu bằng DOM/accessibility tree.	Phần tử <html> khai báo lang="vi" để công nghệ hỗ trợ phát âm đúng.	✗ Failed	The document does not declare lang=vi. BUG-CART-24 Screenshot
CART-GUI-049	P2	Đặt hướng tài liệu thành RTL trong phiên kiểm thử và quan sát layout.	Nội dung vẫn đọc và thao tác được; không phát sinh tràn ngang hoặc che khuất CTA.	✓ Passed	RTL direction does not introduce new overflow at desktop size.
CART-GUI-050	P1	Mở Console và thực hiện toàn bộ luồng chính.	Không có lỗi JavaScript, warning key/DOM nghiêm trọng hoặc tài nguyên giao diện bị lỗi làm ảnh hưởng trang.	✓ Passed	No runtime console errors occurred during the cart flow.

F. Phân hệ Web Admin — Truy cập & Điều hướng Coupon (FR-12, FR-17, IA-01, IA-03)

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
COUPON-GUI-001	P0	Mở http://localhost:5174 khi chưa đăng nhập.	Hiển thị form Admin Login, không lộ nội dung quản trị.	✓ Passed	Unauthenticated users see only the login form.
COUPON-GUI-002	P0	Đăng nhập tài khoản User thường (test@eshop.com).	Báo lỗi "Bạn không phải là admin!", từ chối vào Admin.	✓ Passed	Normal-user login is rejected by the admin UI.
COUPON-GUI-003	P0	Đăng nhập tài khoản Admin (admin@eshop.com).	Đăng nhập thành công, lưu token admin và vào Admin Dashboard.	✓ Passed	Seeded admin credentials opened the dashboard.

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
COUPON-GUI-004	P1	Click tab Mã giảm giá trên menu Admin.	Tab Mã giảm giá được highlight, hiển thị form và bảng mã.	✅ Passed	Coupon navigation is visibly selected.
COUPON-GUI-005	P1	Kiểm tra tiêu đề trang Admin Mã giảm giá.	Đúng tiêu đề "Quản lý Mã Giảm Giá", cấu trúc thẻ heading chuẩn.	❌ Failed	The screen title is h2 while the only h1 describes the whole admin shell. BUG-COUPON-03 Screenshot
COUPON-GUI-006	P1	Kiểm tra nhất quán ngôn ngữ tiếng Việt trên trang Coupon.	Toàn bộ nhãn, cột, nút dùng tiếng Việt nhất quán.	❌ Failed	The admin shell mixes English "Dashboard" with Vietnamese labels. BUG-COUPON-04 Screenshot
COUPON-GUI-007	P1	Kiểm tra quy chuẩn màu sắc nút thao tác (FR-21).	Nút Tạo mã dùng màu hành động tích cực; nút Xóa dùng màu đỏ.	✅ Passed	Create and delete actions use distinct positive/danger colors.

G. Phân hệ Web Admin — Danh sách mã giảm giá (FR-17, IA-01, IA-04)

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
COUPON-GUI-008	P0	Quan sát tiêu đề các cột trong bảng Coupon.	Có đủ 7 cột: Mã, Loại, Giá trị, Đơn tối thiểu, Hết hạn, Giới hạn/người, Hành động .	✅ Passed	All seven required columns are present.
COUPON-GUI-009	P0	Hiển thị cột Mã (code).	Mã in hoa, font monospace/bold để phân biệt.	✅ Passed	Coupon code is uppercase and visually differentiated.
COUPON-GUI-010	P1	Hiển thị cột Loại (type).	Loại percent hiển thị "Phần trăm", fixed hiển thị "Cố định".	✅ Passed	Coupon types are translated.
COUPON-GUI-011	P0	Định dạng cột Giá trị (discount_value).	percent hiển thị % (vd: 10%); fixed hiển thị đ phân cách hàng nghìn (vd: 50.000 đ).	✅ Passed	Percent and fixed values include correctly formatted units.
COUPON-GUI-012	P0	Định dạng cột Đơn tối thiểu (min_order_amount).	Dùng ký hiệu đ và phân cách hàng nghìn (vd: 300.000 đ).	✅ Passed	Minimum order includes currency and thousands separators.
COUPON-GUI-013	P1	Hiển thị cột Hết hạn (expired_at).	Mã quá hạn hiển thị nhãn/màu đỏ "Hết hạn"; mã còn hạn hiển thị định dạng ngày rõ ràng.	✅ Passed	Expired and active dates are visually distinguishable.
COUPON-GUI-014	P1	Hiển thị cột Giới hạn/người (max_uses_per_user).	Hiển thị định dạng X lần (vd: 1 lần).	✅ Passed	Usage limit is displayed in Vietnamese.
COUPON-GUI-015	P2	Kiểm tra bảng khi không có mã giảm giá nào.	Hiển thị empty state thân thiện, không vỡ giao diện bảng.	❌ Failed	An empty coupon table renders with no explanatory state. BUG-COUPON-08 Screenshot

H. Phân hệ Web Admin — Form tạo mã giảm giá (FR-17, IA-02, SEC-04)

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
COUPON-GUI-016	P0	Kiểm tra ký hiệu trường bắt buộc (* hoặc required).	Các trường Mã, Giá trị, Ngày hết hạn bắt buộc có chỉ báo rõ ràng (FR-22).	❌ Failed	The form uses placeholders and HTML required attributes but no visible labels or * indicators. BUG-COUPON-09 Screenshot
COUPON-GUI-017	P1	Nhập chữ thường vào ô Mã coupon (vd: save10).	Hệ thống tự động chuyển thành chữ in hoa (SAVE10).	✅ Passed	Coupon code is normalized to uppercase.

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
COUPON-GUI-018	P1	Chuyển đổi Loại coupon giữa Phần trăm và Số tiền.	Placeholder của ô Giá trị thay đổi linh hoạt theo loại chọn.	✅ Passed	Value placeholder changes with coupon type.
COUPON-GUI-019	P0	Nhập discount_value <= 0 (vd: 0 hoặc -10).	Hệ thống báo lỗi/ngăn chặn submit; yêu cầu giá trị dương (> 0).	❌ Failed	Discount input has no positive min constraint. BUG-COUPON-11 Screenshot
COUPON-GUI-020	P0	Nhập discount_value > 100 khi Loại là Phần trăm (vd: 150%).	Hệ thống cảnh báo giá trị phần trăm không vượt quá 100%. (AI dễ bỏ sót)	❌ Failed	Percent discount has no 100% upper bound. BUG-COUPON-11 Screenshot
COUPON-GUI-021	P1	Nhập min_order_amount âm (vd: -50000).	Hệ thống ngăn chặn hoặc đặt tối thiểu là 0.	✅ Passed	Minimum order enforces min=0.
COUPON-GUI-022	P1	Chọn expired_at là ngày trong quá khứ.	Giao diện date picker ngăn chọn ngày quá hạn hoặc báo lỗi khi submit. (AI dễ bỏ sót)	❌ Failed	Expiry date has no minimum and accepts past dates. BUG-COUPON-11 Screenshot
COUPON-GUI-023	P1	Nhập max_uses_per_user < 1 (vd: 0).	Ô nhập có min="1", từ chối giá trị nhỏ hơn 1.	✅ Passed	Per-user usage input enforces min=1.
COUPON-GUI-024	P0	Tạo mã trùng với mã đã có (vd: SAVE10).	Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng "Mã đã tồn tại" từ server.	❌ Failed	Duplicate code exposes a technical alert: Lỗi: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: coupons.code BUG-COUPON-12 Screenshot
COUPON-GUI-025	P1	Kiểm tra vị trí thông báo lỗi trong form.	Thông báo lỗi hiển thị phía TRÊN nút submit (FR-22).	❌ Failed	Errors are delivered through a browser alert rather than above the submit button. BUG-COUPON-12 Screenshot
COUPON-GUI-026	P0	Nhập Mã chứa chuỗi script <script>alert(1)</script>.	Chuỗi hiển thị an toàn dưới dạng văn bản, không chạy script (SEC-04).	✅ Passed	Script-like coupon code is rendered as inert text.

I. Phân hệ Web Admin — Xóa mã giảm giá (FR-17, IA-03, IA-04)

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
COUPON-GUI-027	P0	Bấm nút Xóa ở một dòng mã giảm giá.	Hiển thị Dialog xác nhận trước khi thực hiện xóa (FR-24).	❌ Failed	Coupon is deleted immediately without confirmation. BUG-COUPON-14 Screenshot
COUPON-GUI-028	P0	Chọn Hủy trong dialog xóa.	Dialog đóng; mã giảm giá giữ nguyên trong bảng.	❌ Failed	No Cancel action exists because there is no dialog. BUG-COUPON-14 Screenshot
COUPON-GUI-029	P0	Chọn Xác nhận trong dialog xóa.	Đúng mã bị xóa; danh sách được refetch/cập nhật lại tức thì.	✅ Passed	Deleting removes the intended disposable coupon and refreshes the list.
COUPON-GUI-030	P1	Điều khiển dialog xóa mã bằng bàn phím.	Focus được giữ trong dialog, Esc hoặc Hủy đóng dialog an toàn.	❌ Failed	No confirmation dialog exists, so keyboard dialog behavior is absent. BUG-COUPON-14 Screenshot

J. Responsive, Accessibility & Tương thích Web Admin (IA-01, IA-02, IA-03, IA-04)

ID	Ưu tiên	Hạng mục / Cách kiểm tra	Kết quả mong đợi	Trạng thái	Lỗi/ghi chú
COUPON-GUI-031	P1	Kiểm tra form Admin Coupon tại viewport 768 px và 1440 px.	Layout grid co giãn hợp lý, không tràn viền hoặc che khuất nút Tạo mã .	✔ Passed	Coupon layout fits tablet and desktop widths.
COUPON-GUI-032	P1	Dùng phím Tab di chuyển qua form tạo mã.	Thứ tự focus từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đúng Tab Order.	✔ Passed	Tab order follows the visual form order.
COUPON-GUI-033	P1	Quan sát Focus Indicator trên ô nhập và nút Tạo/Xóa.	Mọi ô input và button có viền focus hiển thị rõ ràng.	✔ Passed	Focused form controls retain a visible indicator.
COUPON-GUI-034	P1	Kiểm tra accessible name cho nút Xóa từng dòng.	Mỗi nút Xóa mô tả đúng mã coupon cần xóa (vd: "Xóa mã SAVE10").	✘ Failed	All row actions have the ambiguous accessible name "Xóa". BUG-COUPON-17 Screenshot
COUPON-GUI-035	P1	Kiểm tra Console Log trong suốt quá trình thao tác Admin Coupon.	Không có lỗi runtime JavaScript hay warning React key nghiêm trọng.	✔ Passed	No runtime console errors occurred during coupon testing.

5. Ma trận thực thi

Nhóm	Cấu hình bắt buộc	Checklist cần ưu tiên
Desktop chính	Chromium, 1440 × 900	Toàn bộ 85 mục Cart và Admin Coupon
Tablet	Chromium, 768 × 1024	Các mục responsive, focus và form
Mobile nhỏ	Chromium, 320 × 568	Cart responsive, target size và overflow
Landscape nhỏ	Chromium, 568 × 320	Cart reflow khi đổi hướng

6. Critical review của checklist AI

AI tạo bản nháp ban đầu từ FR-07, FR-17 và IA-01..IA-04. Người kiểm thử rà lại đặc tả, mã giao diện và luồng chạy thật, sau đó bổ sung hoặc làm chặt các mục dưới đây. Các mục còn lại được ghi nhận là **AI draft đã qua human review**.

Checklist ID	Bổ sung của human review	Vì sao AI ban đầu bỏ sót
CART-GUI-016	Cấu trúc semantic của bảng	Prompt ban đầu tập trung vào hình thức, không yêu cầu accessibility tree.
CART-GUI-025	Biên số lượng 1 → 0	AI nêu happy path tăng/giảm nhưng không phân tích boundary value.
CART-GUI-027	Chuỗi XSS trong tên sản phẩm	GUI checklist chung thường không nổi dữ liệu không tin cậy với SEC-04.
CART-GUI-032	Focus trap và trả focus của dialog	AI kiểm tra dialog bằng chuột nhưng bỏ qua hành vi keyboard modal.
CART-GUI-037	Kích hoạt CTA liên tiếp	Prompt không mô tả người dùng double-click hoặc thao tác nhanh.
CART-GUI-041	Zoom 200%	Responsive viewport không tự động bao phủ WCAG reflow khi zoom.
CART-GUI-046	Tương phản focus/hover/disabled	AI chỉ nhận xét màu tổng quát, không đưa ngưỡng đo.
CART-GUI-048	Khai báo lang="vi"	Ngôn ngữ hiển thị đúng không đảm bảo screen reader chọn đúng phát âm.
CART-GUI-049	RTL layout	EShop dùng tiếng Việt nên AI không chủ động thử hướng văn bản khác.
COUPON-GUI-020	Phần trăm vượt 100	AI chỉ kiểm tra giá trị dương của FR-17, bỏ sót biên riêng theo loại coupon.

Checklist ID	Bổ sung của human review	Vì sao AI ban đầu bỏ sót
COUPON-GUI-022	Ngày hết hạn trong quá khứ	AI kiểm tra required nhưng không xét quan hệ ngày với thời điểm hiện tại.
COUPON-GUI-026	XSS trong mã coupon	AI xem mã là định danh nội bộ và không coi nó là dữ liệu có thể hiển thị lại.

Ma trận bao phủ interface aspect

Aspect	Vùng checklist
IA-01 General UI	Cart A/C/E; Coupon F/G/J
IA-02 Forms	Cart C/D; Coupon H/J
IA-03 Navigation	Cart A/B/D/E; Coupon F/I/J
IA-04 Feedback / State	Cart B/C/D; Coupon G/H/I

7. Kết quả thực thi

Chỉ số	Kết quả
Checklist items thiết kế	85
Items đã thực thi	85
Passed	52
Failed	33
Pass rate	61.2%
Bug groups	20

Môi trường: Chromium, linux; Customer Web http://127.0.0.1:5173; Admin http://127.0.0.1:5174.